

Afleveringsopgave 3

Noah Rahbek Bigum Hansen

15. september, 2024

8.1

Opg. 42

The area covered by a patch of moss is growing at a rate of:

$$A'(t) = \sqrt{t} \ln t$$

cm² per day, for $t \leq 1$. Find the additional amount covered by moss between 4 and 9 days.

Idet arealet vokser med $A'(t)$ må arealet tilsvare $A(t)$. Altså integreres funktionen. Idet funktionen givet i opgaven umiddelbart er rimeligt vanskelig at integrere i sin nuværende form kan det vha. delvis integration. Der gælder:

$$\int u(x) dv = uv - \int v(x) du$$

Idet vi sætter $u = \ln x$ og $v' = \sqrt{x}$ fås $u' = \frac{1}{x}$ og $v = \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3}$ fås:

$$A(t) = \int \sqrt{t} \ln t dt = \frac{2 \ln t \cdot t^{\frac{3}{2}}}{3} - \int \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3t} dt$$

Integralet omskrives:

$$\int \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3t} dt = \frac{2}{3} \int \frac{t^{\frac{3}{2}}}{t} dt = \frac{2}{3} \int \sqrt{x} dt$$

Altså har vi:

$$A(t) = \frac{2t^{\frac{3}{2}} \ln t}{3} - \frac{4t^{\frac{3}{2}}}{9} + k$$

Brøken i 1. led forlænges med tre for at simplificere udtrykket:

$$A(t) = \frac{6 \ln t \cdot t^{\frac{3}{2}} - 4t^{\frac{3}{2}}}{9} + k = \frac{2t^{\frac{3}{2}}(3 \ln t - 2)}{9} + k$$

Dernæst findes differensen mellem arealet på 9. dagen og på 4. dagen:

$$A(9) - A(4) = \frac{2 \cdot 9^{\frac{3}{2}}(3 \ln 9 - 2) - 2 \cdot 4^{\frac{3}{2}}(3 \ln 4 - 2)}{9} = 23,712$$

Altså stiger arealet som mosset dækker i den angivne periode med 23,712 cm².